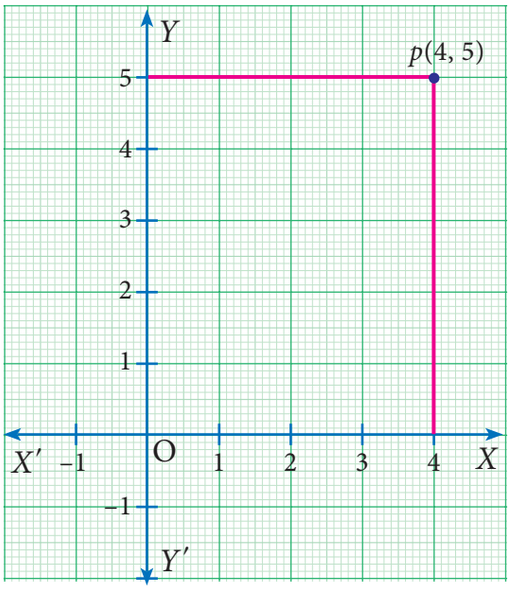
5.2.1 கார்ட்டீசியன் தளத்தில் புள்ளிகளைக் குறித்தல் (Plotting Points in Cartesian Coordinate Plane)

$(4,5)$ என்ற புள்ளியைக் கார்ட்டீசியன் ஆய அச்சுத் தளத்தில் குறிக்க, x அச்சில் 4 அலகுகள் நகர்ந்து, அங்கிருந்து ஒரு செங்குத்துக் கோடு $x = 4$ வரைக.

இதே போல் y அச்சில் 5 அலகுகள் நகர்ந்து அங்கிருந்து ஒரு கிடைமட்டமாகக் கோடு $y = 5$ வரைக.

இந்த இரு கோடுகள் சந்திக்கும் இடம் கார்ட்டீசியன் தளத்தில் புள்ளி $(4,5)$ இன் இடம் ஆகும்.

இப்புள்ளியானது x அச்சில் இருந்து 5 அலகுகள் தொலைவிலும் y அச்சில் இருந்து 4 அலகுகள் தொலைவிலும் அமையும். இவ்வாறு கார்ட்டீசியன் தளத்தில் $(4,5)$ என்ற புள்ளி குறிக்கப்படுகிறது.



படம் 5.8

எடுத்துக்காட்டு 5.1

பின்வரும் புள்ளிகள் எந்தக் காற்பகுதியில் அமையும்?

(அ) $(3,-8)$ (ஆ) $(-1,-3)$ (இ) $(2, 5)$ (ஈ) $(-7, 3)$

தீர்வு

(அ) x -ஆயத்தொலை மிகை மதிப்பு மற்றும் y – ஆயத்தொலை குறை மதிப்பு. எனவே, $(3,-8)$ என்ற புள்ளி IV ஆவது காற்பகுதியில் அமையும்.

(ஆ) x -ஆயத்தொலை குறை மதிப்பு மற்றும் y -ஆயத்தொலை குறை மதிப்பு. எனவே, $(-1,-3)$ என்ற புள்ளி III ஆவது காற்பகுதியில் அமையும்.

(இ) x -ஆயத்தொலை மிகை மதிப்பு மற்றும் y -ஆயத்தொலை மிகை மதிப்பு. எனவே, $(2,5)$ என்ற புள்ளி I ஆவது காற்பகுதியில் அமையும்.

(ஈ) x -ஆயத்தொலை குறை மதிப்பு மற்றும் y – ஆயத்தொலை மிகை மதிப்பு. எனவே, $(-7,3)$ என்ற புள்ளி II ஆவது காற்பகுதியில் அமையும்.

எடுத்துக்காட்டு 5.2

$A(2, 4)$, $B(-3, 5)$, $C(-4, -5)$, மற்றும் $D(4,-2)$ என்ற புள்ளிகளைக் கார்ட்டீசியன் தளத்தில் குறிக்கவும்.

5 Cordinate TM.indd 203 12/12/2019 3:36:17 PM